

TD 2 — FORMULATION VARIATIONNELLE

Cette feuille reprend le chapitre 3 du fascicule. .

Rappel. Pour une action à extrémités fixée :

$$S(q) := \int_0^1 L(q(t), \dot{q}(t), t) dt,$$

on note les moments conjugués et les forces généralisées :

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}, \quad F_i := \frac{\partial L}{\partial q^i}.$$

Pour une variation h telle que $h(0) = h(1) = 0$,

$$D_h S(q) = \int_0^1 (F_i h^i + p_i \dot{h}^i) dt.$$

Les points critiques vérifient (équations d'Euler-Lagrange)

$$\dot{p}_i = F_i$$

Si $\partial_t L = 0$, l'énergie $\mathcal{E} := p_i \dot{q}^i - L$ est conservée. Les indices suivent la convention d'Einstein du cours. En coordonnées cartésiennes orthonormées, $\|p\|^2 := \delta^{ij} p_i p_j$.

PARTIE A — POUR S'ÉCHAUFFER

Exercice 1 — Deux systèmes classiques

ÉCHAUFFEMENT

On considère $q : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, avec q^3 l'altitude, et les lagrangiens

$$L_g(q, \dot{q}) := \frac{1}{2} m \|\dot{q}\|^2 - mgq^3,$$

$$L_\omega(q, \dot{q}) := \frac{1}{2} m \|\dot{q}\|^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 \|q\|^2,$$

où $m > 0$, $g > 0$ et $\omega > 0$.

1. Pour chacun, calculer les moments conjugués p_i , les forces généralisées F_i , les équations d'Euler-Lagrange et l'énergie $\mathcal{E}$.
2. Résoudre les équations du mouvement avec $q(0) = q_0$ et $\dot{q}(0) = v_0$.
3. Identifier les lois physiques obtenues et vérifier directement la conservation de $\mathcal{E}$.

Exercice 2 — La particule relativiste et $E_0 = mc^2$

ÉCHAUFFEMENT

Dans un référentiel inertiel, une particule libre de masse $m > 0$ décrit une trajectoire $q : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ de vitesse $v := \dot{q}$, avec $\|v\| < c$. Le temps propre τ est le temps indiqué par une horloge qui suit cette trajectoire. On admet la relation relativiste, le long de la ligne d'univers :

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - \delta_{ij} dq^i dq^j$$

et l'on choisit $\frac{d\tau}{dt} > 0$. En utilisant $dq^i = \dot{q}^i dt$, on a alors :

$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt$$

où l'on note : $v := \|\dot{q}\|$ et $\gamma(v) := \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$, ce terme dernier terme s'appelle le facteur de Lorentz.

1. **Action et lagrangien.** On choisit une action proportionnelle au temps propre :

$$S(q) := \alpha(\tau(1) - \tau(0))$$

Montrer que :

$$S(q) = \int_0^1 L_\alpha(\dot{q}(t)) dt, \quad L_\alpha(\dot{q}) = \alpha \sqrt{1 - \frac{\|\dot{q}\|^2}{c^2}}.$$

2. **Limite newtonienne.** Développer la fonction $f_\alpha : v \rightarrow \alpha \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ à l'ordre deux en v au voisinage de 0. En comparant avec le lagrangien associé à une particule libre de la physique newtonienne (cf. cours) montrer que : $\alpha = -mc^2$. Pourquoi une constante ajoutée au lagrangien ne change-t-elle pas le mouvement ? Que change-t-elle dans $\mathcal{E}$?
3. **Moment conjugué et énergie.** Montrer que :

$$p_i = \gamma m \delta_{ij} \dot{q}^j, \quad \mathcal{E} = \gamma mc^2.$$

En déduire l'énergie au repos $E_0 = mc^2$. Comparer avec le cas newtonien.

4. **Énergie et mouvement.**

- Établir $\mathcal{E}^2 = c^2 \|p\|^2 + m^2 c^4$.
- En déduire $\dot{q}^i = c^2 \delta^{ij} \frac{p_j}{\mathcal{E}}$ et montrer que les équations d'Euler-Lagrange imposent un mouvement rectiligne uniforme.
- Que devient $\mathcal{E}$ lorsque $v \rightarrow c$?

PARTIE B — POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 3 — Le mirage et le principe de Fermat

ENTRAÎNEMENT

Dans un milieu d'indice $n(z) > 0$ ne dépendant que de l'altitude, on représente un rayon orienté vers les x croissants par :

$$\gamma(x) = (x, z(x))$$

$x \in [x_1, x_2]$. Le principe de Fermat affirme que le chemin optique $S[z] := \int n(z) ds$ est stationnaire, à extrémités fixées.

1. Montrer que :

$$S[z] = \int_{x_1}^{x_2} n(z(x)) \sqrt{1 + z'(x)^2} dx$$

puis identifier $L(z, z', x)$, $p_z := \frac{\partial L}{\partial z'}$ et $F_z := \frac{\partial L}{\partial z}$. Écrire l'équation d'Euler-Lagrange et la simplifier sous la forme :

$$n(z)z'' = n'(z)(1 + z'^2).$$

2. Le lagrangien ne dépend pas explicitement de x . Appliquer le résultat du cours sur l'énergie au paramètre x pour montrer que :

$$p_z z' - L = -\frac{n(z)}{\sqrt{1 + z'^2}} = -C, \quad C > 0.$$

Attention cette « énergie » au sens formel, n'est pas une énergie mécanique.

3. **Loi de Snelle-Descartes.** Si $\theta \in [0, \pi]$ est l'angle du rayon avec la verticale ascendante, exprimer $\sin(\theta)$ en fonction de z' et retrouver :

$$n(z) \sin(\theta) = C.$$

4. **Un modèle de mirage.** On prend comme expression de l'indice : $n(z) = n_0 + \alpha z$, avec $n_0 > 0$, $\alpha > 0$, pour $z \geq 0$ (par exemple un gaz avec un gradient de température). On suppose qu'il existe un point horizontal i.e (x_*, z_*) avec : $z'(x_*) = 0$.
- Montrer que $C = n(z_*)$ et $n(z)^2 = C^2(1 + z'^2)$.
 - En posant $y(x) := n_0 + \alpha z(x)$, déduire des questions précédentes que : $y'' = \left(\frac{\alpha}{C}\right)^2 y$. Vérifier que les conditions au point horizontal donnent :

$$z(x) = z_* + \frac{C}{\alpha} \left(\cosh\left(\alpha \frac{x - x_*}{C}\right) - 1 \right)$$

Exercice 4 — Dérivées supérieures et flexion d'une poutre

ENTRAÎNEMENT

Pour une fonction scalaire $q : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^4$ et un lagrangien L de classe $\mathcal{C}^3$, on considère

$$S(q) := \int_0^1 L(q, \dot{q}, \ddot{q}, t) dt.$$

Les valeurs de q et de $\dot{q}$ sont fixées en 0 et en 1. Les variations admissibles h vérifient donc $h(0) = h(1) = \dot{h}(0) = \dot{h}(1) = 0$.

- Calculer $D_h S(q)$, puis effectuer deux intégrations par parties en conservant les termes de bord. Montrer que les points critiques vérifient l'équation d'Euler–Poisson

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\partial L}{\partial \ddot{q}} \right) = 0.$$

- Application.** Dans le modèle des petites déformations, la déflection (=la flèche) $u(x)$ d'une poutre de longueur $\ell > 0$ et de rigidité en flexion constante $B > 0$ rend stationnaire l'énergie potentielle totale :

$$\Pi(u) := \int_0^\ell \left(\frac{B}{2} (u''(x))^2 - f(x)u(x) \right) dx.$$

Montrer que $Bu'''' = f$.

- La poutre est encastree aux deux extrémités :

$$u(0) = u'(0) = u(\ell) = u'(\ell) = 0.$$

Pour $f(x) = f_0 > 0$, vérifier que :

$$u(x) = \frac{f_0}{24B} x^2 (x - \ell)^2$$

est la solution. Calculer sa flèche maximale et commenter la loi en ℓ .

PARTIE C — POUR ALLER PLUS LOIN (DES TRAJECTOIRES AUX CHAMPS)

Exercice 5 — Quand le paramètre est un vecteur

PLUS DIFFICILE

Depuis le début du chapitre, le paramètre est le temps : $M = [0, 1]$. On va le remplacer par un domaine de $\mathbb{R}^n$ et **ne rien changer d'autre**. L'enjeu n'est pas la généralité pour elle-même : une seule démonstration, faite ici, donnera l'électrostatique, la corde vibrante et la diffusion de la chaleur, ce sont les deux exercices suivants.

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ un domaine borné connexe à bord régulier (= décrit par une fonction $\mathcal{C}^1$, par morceaux), de coordonnées $x = (x^1, \dots, x^n)$. On se donne $K \geq 1$ champs scalaires de classe $\mathcal{C}^2$, réunis en :

$$\varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^K) : M \rightarrow \mathbb{R}^K,$$

et un lagrangien $\mathcal{L}$ de classe $\mathcal{C}^2$ de ses $K + Kn + n$ variables réelles. On note $\partial\varphi := (\partial_1\varphi^1, \dots, \partial_n\varphi^K)$. L'action est donnée alors par :

$$S(\varphi) := \int_M \mathcal{L}(\varphi(x), \partial\varphi(x), x) dx.$$

On prendra la convention d'écriture suivante : les indices a, b parcourent $\llbracket 1, n \rrbracket$ et numérotent les **paramètres** ; les indices A, B parcourent $\llbracket 1, K \rrbracket$ et numérotent les **champs**. Les deux sont sommés selon la convention d'Einstein du cours.

Les valeurs des φ^A sont fixées sur ∂M : les variations $h = (h^1, \dots, h^K)$, de classe $\mathcal{C}^2$, y sont donc nulles. On pose enfin, mot pour mot comme dans le cours :

$$p_A^a := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_a \varphi^A)}, \quad F_A := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi^A}.$$

Rappel. Formule de Gauss. Si $X = (X^1, \dots, X^n)$ est un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur M , g une fonction $\mathcal{C}^1$ et n_a la normale extérieure,

$$\int_M X^a \partial_a g d^n x = \int_{\partial M} g X^a n_a d\sigma - \int_M (\partial_a X^a) g d^n x.$$

Lemme fondamental. Si $g : M \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si $\int_M g h d^n x = 0$ pour toute fonction h régulière à support compact dans M , alors g est nulle sur $\bar{M}$.

1. **La dérivée directionnelle.** Montrer que

$$D_h \mathcal{S}(\varphi) = \int_M (F_A h^A + p_A^a \partial_a h^A) d^n x.$$

Comparer terme à terme avec la formule du cours.

2. **Intégration par parties.** En déduire que les points critiques de l'action vérifient :

$$\partial_a p_A^a = F_A, \quad A \in \llbracket 1, K \rrbracket$$

c'est-à-dire, sous leur forme classique,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi^A} - \partial_a \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_a \varphi^A)} \right) = 0.$$

3. **Application : électrostatique (équation de Poisson).** Pour une densité de charge ρ donnée et $\varepsilon_0 > 0$, on prend $n = 3$, $K = 1$,

$$\mathcal{L} := \frac{\varepsilon_0}{2} \|\nabla \varphi\|^2 - \rho \varphi = \frac{\varepsilon_0}{2} \delta^{ab} \partial_a \varphi \partial_b \varphi - \rho \varphi.$$

- a. Calculer p^a et F , puis montrer que $\Delta \varphi = -\rho/\varepsilon_0$, où $\Delta \varphi := \delta^{ab} \partial_{ab} \varphi$ est le laplacien.
- b. En posant $E := -\nabla \varphi$, retrouver la loi locale de Gauss $\operatorname{div}(E) = \rho/\varepsilon_0$.

Exercice 6 — La corde vibrante et l'équation des ondes

APPLICATION

Une corde de longueur $\ell > 0$ et de masse linéique $\rho > 0$ vibre dans le plan (e_x, e_y) ; on note $u(x, t)$ son altitude au point d'abscisse x à l'instant t . On applique l'exercice précédent avec :

$$n = 2, \quad (x^1, x^2) = (x, t), \quad M = [0, \ell] \times [t_0, t_f], \quad K = 1,$$

et pour :

$$S(u) := \int_{t_0}^{t_f} (\mathcal{E}_{\text{cin}}(t) - \mathcal{E}_{\text{pot}}(t)) dt, \quad \begin{cases} \mathcal{E}_{\text{cin}}(t) := \int_0^\ell \frac{1}{2} \rho (\partial_t u)^2 dx \\ \mathcal{E}_{\text{pot}}(t) := \int_0^\ell f(\partial_x u) dx \end{cases}$$

où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^2$, est une **loi de comportement** du matériau. Les extrémités de la corde et les instants t_0, t_f sont fixés : les variations h s'annulent sur ∂M . Pour alléger, on désignera les indices de paramètre par leur nom : $p^x := p^1$ et $p^t := p^2$.

1. **L'équation des ondes non linéaire.** Calculer p^t, p^x et F , et reconnaître p^t . En déduire que les points critiques de l'action précédente vérifie l'équation suivante appelé l'équation des ondes non linéaire :

$$\rho \partial_{tt} u - f''(\partial_x u) \partial_{xx} u = 0$$

2. **Le cas de Hooke.** On suppose $f(s) = \frac{1}{2} T s^2$ avec $T > 0$ constante.
 - a. Montrer qu'on obtient l'équation des ondes homogène $\partial_{tt} u = c^2 \partial_{xx} u$ et donner c en fonction de T et ρ . Vérifier que c est bien homogène à une vitesse.
 - b. Quelle hypothèse physique ce choix de f traduit-il ?

Exercice 7 — La chaleur, ou pourquoi il faut doubler le système

APPLICATION

On reprend $M = [0, \ell] \times [t_0, t_f]$ et $(x^1, x^2) = (x, t)$, mais cette fois on veut décrire la diffusion de la chaleur dans une tige : $u(x, t)$ est la température au point x à l'instant t . La difficulté est que la diffusion est **irréversible** : la chaleur va spontanément du chaud vers le froid et ne se re-concentre jamais.

L'astuce, due à Bateman (1931), consiste à **doubler** le système : on adjoint à u un second champ u^* , dit **champ-miroir**, et on prend $K = 2$ avec :

$$\varphi = (\varphi^1, \varphi^2) := (u, u^*), \quad \mathcal{L} := \frac{\gamma}{2} (u \partial_t u^* - u^* \partial_t u) - \partial_x u \partial_x u^*,$$

où $\gamma > 0$ est une constante, ce qui donne l'action :

$$\mathcal{S}(u, u^*) = \int_M \left(\frac{\gamma}{2} (u \partial_t u^* - u^* \partial_t u) - \partial_x u \partial_x u^* \right) dx dt.$$

Les variations sont $h = (h^1, h^2)$, de classe $\mathcal{C}^2$ et nulles sur ∂M .

1. **Les moments et les forces.** Calculer F_1, p_1^t, p_1^x (dérivées par rapport à u et à ses dérivées), puis F_2, p_2^t, p_2^x .
2. **Le système d'Euler-Lagrange.** En déduire, par l'exercice 5, que les points critiques de $\mathcal{S}$ sont caractérisés par

$$\begin{cases} \gamma \partial_t u^* + \partial_{xx} u^* = 0 \\ \gamma \partial_t u - \partial_{xx} u = 0. \end{cases}$$

En revenant à la définition de $D_h \mathcal{S}$, vérifier que la première équation s'obtient en prenant $h = (h^1, 0)$ et la seconde $h = (0, h^2)$. Commenter : **l'équation de u provient de la variation de u^*** , et réciproquement.

Application. L'équation $\gamma \partial_t u = \partial_{xx} u$, soit $\partial_t u = D \partial_{xx} u$, est l'équation de la chaleur, formulée de manière semi-empirique par Joseph Fourier (1768–1830) dans sa *Théorie analytique de la chaleur* (1822). On retiendra surtout la leçon de méthode : le formalisme variationnel n'est pas réservé aux systèmes conservatifs, mais le faire fonctionner sur un système dissipatif coûte un champ supplémentaire et ce champ n'a pas nécessairement d'existence physique.

H. Bateman, *On Dissipative Systems and Related Variational Principles*, Phys. Rev. **38** (1931).